Modul 3.1: Identität und Berechtigungen

Einordnung

In Modul 2 hast du dich im Terminal orientiert, Dateien angelegt, gelesen, bearbeitet, gesucht und Ausgaben dokumentiert. Jetzt geht es um die nächste Ebene: Benutzer, Gruppen und Dateiberechtigungen auf einem Mehrbenutzersystem.

Neuer Server, erste Fragen

Du hast Zugang zu einem Projektserver bekommen. Anna, Tom und Lisa arbeiten gemeinsam an einer Kundenmanagement-Anwendung. Bevor du irgendetwas veränderst, musst du den Server kennenlernen.

In diesem Lab lernst du:

- deine Identität mit `id` genauer zu untersuchen,
- die Benutzerdatenbank in `/etc/passwd` zu lesen,
- Gruppen in `/etc/group` zu verstehen,
- Besitzer, Gruppen und Berechtigungen mit `ls -l` zu lesen,
- das Modell **User, Group, Other** auf konkrete Dateien anzuwenden.

> **!** **Warning**
>
> Die vorbereitete Laborumgebung enthält eigens für diese Übung angelegte Konten, Gruppen und Projektdateien. Lies die Daten nur; ändere weder `/etc/passwd`, `/etc/group`, `/etc/shadow` noch Dateien unter `/opt/projekt/`. Verwende kein `sudo`.

1. Mehr als ein Name: der id-Befehl

Prüfe zunächst, als wer du angemeldet bist:

```
whoami
```

Du solltest `student` sehen. Linux arbeitet intern aber nicht nur mit Namen, sondern mit Nummern. Die UID (**User ID**) ist die eindeutige Benutzer-ID. Die GID (**Group ID**) ist die Gruppen-ID deiner primären Gruppe.

```
id
```

Die Ausgabe sieht ungefähr so aus:

```
uid=1000(student) gid=1000(student)
  ↪  groups=1000(student),27(sudo)
```

Feld	Bedeutung
`uid=1000(student)`	Benutzer-ID und Benutzername
`gid=1000(student)`	primäre Gruppen-ID und Gruppenname
`groups=...`	alle Gruppen, denen du angehörst

Vergleiche `whoami` und `id`. `whoami` zeigt nur den Namen, `id` zeigt das vollständige Bild deiner Identität und Gruppenzugehörigkeiten.

2. Wer arbeitet auf diesem Server?

Linux speichert Benutzerkonten in `/etc/passwd`. Passwörter stehen dort nicht; ein `x` verweist auf die geschützte Datei `/etc/shadow`.

```
cat /etc/passwd
```

Eine Zeile hat dieses Format:

```
anna:x:1001:1001:Anna Weber, Entwicklerin:/home/anna:/bin/bash
```

Die wichtigsten Felder sind:

1. Benutzername
2. UID
3. primäre GID
4. Kommentar, zum Beispiel Name oder Abteilung
5. Home-Verzeichnis
6. Login-Shell

Finde die Einträge für `anna`, `tom`, `lisa` und `student`. Ein Eintrag mit `/bin/bash` ist ein interaktives Benutzerkonto. Ein Eintrag mit `/usr/sbin/nologin` oder `/bin/false` gehört meistens zu einem Dienst und kann sich nicht normal anmelden.

Beachte: UIDs und die Zahl der Konten können sich auf anderen Ubuntu-Systemen unterscheiden. Lies die Ausgabe des tatsächlichen Labors.

3. Gruppen: gemeinsamer Zugriff

Zeige deine eigenen Gruppen:

```
groups
```

Vergleiche die Ausgabe mit `id`. `groups` zeigt vor allem die Namen, `id` zusätzlich die Nummern.

Lies anschließend die Gruppendatenbank:

```
cat /etc/group
```

Suche die Zeilen für `entwicklung` und `design`. Sie sehen ungefähr so aus:

```
entwicklung:x:1004:anna,tom
design:x:1005:lisa,anna
```

Die Felder bedeuten:

- Gruppenname
- Passwort-Platzhalter
- GID
- kommagetrennte Mitglieder

Anna ist in beiden Gruppen. Dadurch kann sie sowohl an Code als auch am Design arbeiten. Gruppen vermeiden, dass Berechtigungen für jede Person und für jede Datei einzeln gepflegt werden müssen.

4. Dateien unter der Lupe: ls -l

Das Projekt liegt unter `/opt/projekt/`. Lies die Details der Verzeichnisse:

```
ls -l /opt/projekt/
```

Ordne Besitzer und Gruppe zu:

Verzeichnis	Besitzer	Gruppe
`code/`	`anna`	`entwicklung`
`design/`	`lisa`	`design`
`shared/`	`root`	`root`

Sieh dir auch die Dateien im gemeinsamen Bereich an:

```
ls -l /opt/projekt/shared/
```

Merke dir `db-credentials.conf`. Du untersuchst die Datei später erneut.

5. Berechtigungen entschlüsseln: rwx

Sieh dir eine Programmdatei an:

```
ls -l /opt/projekt/code/app.py
```

Ein Berechtigungsstring wie `-rwxr-x---` besteht aus zehn Zeichen:

```
- rwx r-x ---
  │   │   └── Other: keine Rechte
  │   └────── Group: lesen und ausführen
  └────────── User: lesen, schreiben und ausführen
```

Das erste Zeichen beschreibt den Dateityp: `-` steht für eine normale Datei, `d` für ein Verzeichnis. Danach folgen die Rechte für User, Group und Other.

Zeichen	Datei	Verzeichnis
`r`	Inhalt lesen	Inhalt auflisten
`w`	Inhalt ändern	Dateien erstellen oder löschen
`x`	Programm ausführen	Verzeichnis betreten
`-`	Recht fehlt	Recht fehlt

Vergleiche eine Textdatei:

```
ls -l /opt/projekt/shared/readme.txt
```

Eine Textdatei muss normalerweise nicht ausführbar sein.

6. User, Group, Other

Untersuche die Aufgabenliste:

```
ls -l /opt/projekt/shared/todo.txt
```

Die Datei hat im Labor ungefähr `-rw-rw----`, gehört `tom` und der Gruppe `entwicklung`. Überlege vor dem Test:

- Tom ist Besitzer und hat `rw-`.
- Anna ist Mitglied von `entwicklung` und hat `rw-`.
- Lisa ist weder Besitzerin noch Mitglied dieser Gruppe und hat `---`.
- `student` ist ebenfalls weder Besitzer noch Gruppenmitglied und hat `---`.

Teste deine Vorhersage:

```
cat /opt/projekt/shared/todo.txt
```

`Permission denied` ist hier kein Fehler der Übung, sondern der erwartete Sicherheitsmechanismus. Vergleiche mit einer Datei, die für Other lesbar ist:

```
cat /opt/projekt/shared/readme.txt
```

Linux prüft die Kategorien in dieser Reihenfolge: zuerst User, dann Group, sonst Other. Für den Besitzer gelten immer die User-Rechte, auch wenn er zusätzlich Mitglied der Dateigruppe ist.

7. Verzeichnisrechte: x bedeutet eintreten

Prüfe die Projektverzeichnisse:

```
ls -l /opt/projekt/
```

`design/` hat im Labor ungefähr `drwxr-x---`. Für Other stehen keine Rechte. Versuche deshalb:

```
cd /opt/projekt/design/
```

Das wird mit `Permission denied` scheitern. Auch dieser Versuch kann nicht funktionieren:

```
ls /opt/projekt/design/
```

Ohne `x` darfst du das Verzeichnis nicht betreten. Wechsle anschließend in den gemeinsamen Bereich:

```
cd /opt/projekt/shared/
pwd
```

`shared/` ist für Other mit `r-x` zugänglich. Wechsle am Ende zurück in dein Home-Verzeichnis:

```
cd ~
```

8. Selbstständige Aufgabe: Serveranalyse

Erstelle den Ergebnisbericht nur an diesem ausdrücklich erlaubten Pfad:

```
nano /home/student/server-analyse.txt
```

Schreibe drei Zeilen:

1. Zähle in `/etc/passwd` alle Konten mit UID ab 1000 und `/bin/bash` als Shell. Schreibe nur die Zahl.
2. Schreibe die Mitglieder der Gruppe `entwicklung` kommagetrennt.
3. Schreibe den Berechtigungsstring von `/opt/projekt/shared/db-credentials.conf`.

Speichere mit `Strg+O`, bestätige mit `Enter` und beende mit `Strg+X`. Prüfe den Bericht:

```
cat /home/student/server-analyse.txt
```

Verwende nur Informationen aus den tatsächlich gelesenen Dateien. Verändere keine Datei unter `/etc` oder `/opt/projekt`.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- deine Identität mit `id` beschreiben,
- Benutzer in `/etc/passwd` unterscheiden,
- Gruppen in `/etc/group` lesen,
- `ls -l`-Ausgaben in Besitzer, Gruppe und Rechte zerlegen,
- `r`, `w` und `x` bei Dateien und Verzeichnissen erklären,
- `Permission denied` als Folge des Berechtigungsmodells einordnen.

Im nächsten Modul setzt du Berechtigungen selbst und beobachtest die Auswirkungen kontrolliert im eigenen Arbeitsbereich.